



Système Intelligent de Détection d'Anomalies IT par IA & RPA

Plateforme intégrée combinant Deep Learning (LSTM), Machine Learning (KNN), NLP et automatisation RPA (UiPath) pour la gestion proactive des incidents à Attijari bank.

FastAPI ·
Angular 19 ·
UiPath

1507
tickets

LSTM
Accuracy :
87%

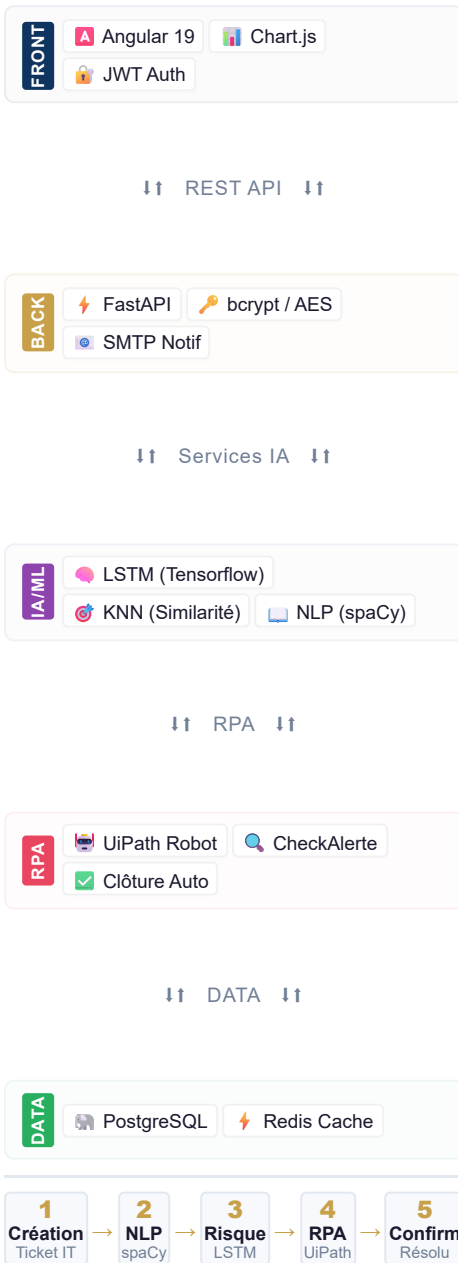
Contexte du Projet

Attijari bank fait face à un volume croissant d'incidents IT critiques impactant la continuité de ses services bancaires.

Ce projet conçoit un **système intelligent** de détection et résolution automatique des anomalies à partir de **1 507 tickets réels** (Février-Mars 2026).

La solution couple l'IA (LSTM, NLP) avec le RPA (UiPath) pour un traitement **proactif et automatisé en temps réel**.

Architecture du Système



Solutions Proposées

- Détection LSTM**
Modèle prédictif estimant le niveau de risque des anomalies.
- Recommandation KNN**
Trouve des solutions sémantiques similaires (NLP + TF-IDF).
- Robot RPA UiPath**
Vérifie l'API, notifie par mail, et clôture automatiquement.
- Dashboard Angular**
Visualisation en temps réel des KPI, graphes et tickets.

Problématique

- Traitement **manuel et réactif** lent
- Absence de **détection précoce** d'anomalies
- Routage manuel des tickets complexe
- **Temps de résolution (MTTR)** élevé
- Besoin de **suivi des KPI en temps réel**

Technologies

- IA & NLP**
TensorFlow
scikit-learn · spaCy
- API & DB**
FastAPI
PostgreSQL · Redis
- Front**
Angular 19
TypeScript · Chart.js
- RPA & Infra**
UiPath Studio
Docker

Résultats & Métriques

87%

Précision
LSTM

0.91

AUC-ROC

1507

Tickets Réels

<6s

Temps RPA

20+

Endpoints

Bénéfices Clés

- ✓ **Détection proactive** avant impact
- ✓ **MTTR réduit** par RPA
- ✓ **Apprentissage continu** LSTM
- ✓ **Human-in-the-Loop**
- ✓ **Traçabilité** (Audit trail)
- ✓ **Scalabilité** ready